Tài liệu hợp đồng API — Phiên bản 0.1

Hệ thống phân tích ý kiến du khách và giám sát danh tiếng điểm đến (ĐT-12)

Nhóm: [số nhóm] — [tên nhóm] Ngày ban hành: [ngày Buổi 4] Người soạn: Nguyễn Việt Dũng (V3) Đã đối chiếu và cập nhật khớp schema.sql: [ngày cập nhật]

PHẦN 1 — QUY ƯỚC CHUNG

1.1. Định dạng gốc

Toàn bộ API tuân theo chuẩn REST, dữ liệu trao đổi định dạng JSON, mã hoá UTF-8.

1.2. Tiền tố đường dẫn (base URL)

- Môi trường phát triển: `http://localhost:8000/api`
- Môi trường trực tuyến: `https://<ten-mien-cua-nhom>/api`

1.3. Xác thực

Mọi endpoint yêu cầu đăng nhập phải gửi kèm header:

Token được cấp từ endpoint `/api/auth/login`, có hiệu lực theo phiên, huỷ khi gọi `/api/auth/logout` hoặc khi đổi mật khẩu.

1.4. Định dạng phản hồi thành công

```
{
  "data": "...",
  "message": "..."
}
```

1.5. Định dạng phản hồi lỗi

```
{
  "error": "ma_loi_ngan_gon",
  "message": "Mô tả lỗi dễ hiểu cho người dùng"
}
```

1.6. Phân trang

Áp dụng cho mọi endpoint `GET` trả về danh sách. Tham số: `?trang=1&so_dong=20` (mặc định `trang=1`, `so_dong=20`, tối đa `so_dong=100`)

Quy tắc xử lý giá trị biên của phân trang:

- Nếu `so_dong` > 100: hệ thống tự đặt `so_dong = 100`, vẫn trả mã 200 (không báo lỗi). Trường `meta.so_dong` phản ánh giá trị thực tế đã dùng (100).
- Nếu `trang` > `tong_trang`: trả mã 200, `data` là mảng rỗng `[]`, `meta.tong_trang` và `meta.tong_ban_ghi` giữ nguyên giá trị thật.
- Nếu `trang` < 1, `so_dong` < 1, hoặc không phải số nguyên: trả mã 400, `error = "yeu_cau_khong_hop_le"`.

Phản hồi kèm khối `meta`:

```
{
  "data": ["..."],
  "meta": {
    "trang": 1,
    "so_dong": 20,
    "tong_trang": 8,
    "tong_ban_ghi": 152
  }
}
```

1.7. Vai trò và quyền hạn

Hệ thống có **4 vai trò**, đúng theo enum `vai_tro` trong bảng `nguoi_dung_he_thong` của schema.sql:

- **`admin`** — Toàn quyền trên mọi tài nguyên: tạo/sửa/xoá điểm đến, quản trị danh mục khía cạnh, xử lý mọi cảnh báo, quản lý tài khoản người dùng.
- **`quan_ly_diem_den`** — Quyền hạn CHỈ giới hạn trong phạm vi các điểm đến được gán phụ trách (cột `diem_den.nguoi_phu_trach_id = id của người này`):
  - Được: xem chi tiết, sửa thông tin điểm đến mình phụ trách; xem đánh giá và cảnh báo thuộc điểm đến mình phụ trách; đánh dấu xử lý cảnh báo của điểm đến mình phụ trách.
  - Không được: tạo điểm đến mới; xoá điểm đến; truy cập/sửa điểm đến không thuộc mình phụ trách; quản trị danh mục khía cạnh; quản lý tài khoản người dùng.
- **`chuyen_vien_pt`** — Phân tích viên: xem toàn bộ dữ liệu ở mọi điểm đến, được nhập/nạp đánh giá (kể cả nạp hàng loạt), nhưng KHÔNG được xoá/sửa danh mục hệ thống (điểm đến, khía cạnh) và không xử lý cảnh báo.
- **`du_khach`** — Chỉ xem dữ liệu công khai (dashboard tổng quan theo điểm đến), không truy cập bất kỳ chức năng quản trị nào.

Mã lỗi riêng khi vi phạm phạm vi phụ trách (áp dụng cho `quan_ly_diem_den`):

```
{"error": "ngoai_pham_vi_phu_trach", "message": "Bạn không phụ trách điểm đến này"}
```

(trả về mã trạng thái `403`)

1.8. Quy tắc tự động sinh cảnh báo suy giảm danh tiếng

Hệ thống chạy kiểm tra mỗi ngày một lần (tác vụ định kỳ) cho từng điểm đến:

1. Tính tỷ lệ đánh giá có `sac_thai_tong = 'tieu_cuc'` trong 7 ngày gần nhất (kỳ A) và trong 7 ngày liền trước đó (kỳ B).
2. Chỉ xét khi mỗi kỳ có tối thiểu 10 đánh giá.
3. Mức tăng tương đối = (tỷ lệ kỳ A − tỷ lệ kỳ B) / tỷ lệ kỳ B.
4. Ghi 1 bản ghi vào bảng `canh_bao_danh_tieng` theo mức tăng:
   - Từ 15%: `muc_do = 'thap'`
   - Từ 25%: `muc_do = 'trung_binh'`
   - Từ 40%: `muc_do = 'cao'`
   - Từ 60%: `muc_do = 'nghiem_trong'`
5. Trạng thái ban đầu của cảnh báo là `'chua_xu_ly'`.
6. Không tạo cảnh báo mới nếu điểm đến đã có cảnh báo `'chua_xu_ly'` hoặc `'dang_xu_ly'` trong 7 ngày gần nhất.

Cảnh báo sinh ra được đọc qua `GET /api/canh-bao` (E3) và xử lý qua `PUT /api/canh-bao/{id}` (E4).

PHẦN 2 — DANH SÁCH ENDPOINT THEO NHÓM

NHÓM A — XÁC THỰC (AUTH)

A1. Đăng ký tài khoản

POST /api/auth/register

Body: { "ten_dang_nhap": "nguyenvana", "ho_ten": "Nguyễn Văn A", "email": "a@example.com", "mat_khau": "matkhau123" }

Phản hồi 201: { "data": {"id": 5, "ten_dang_nhap": "nguyenvana", "ho_ten": "Nguyễn Văn A", "email": "a@example.com", "vai_tro": "du_khach"}, "message": "Đăng ký thành công" }

Phản hồi 422 (dữ liệu không hợp lệ, ví dụ email hoặc tên đăng nhập đã tồn tại): { "error": "du_lieu_khong_hop_le", "message": "Email hoặc tên đăng nhập đã được sử dụng" }

> Ghi chú: `ten_dang_nhap` là trường bắt buộc theo schema (`NOT NULL UNIQUE`). Vai trò mặc định khi tự đăng ký luôn là `du_khach`; các vai trò khác (`admin`, `quan_ly_diem_den`, `chuyen_vien_pt`) chỉ được `admin` gán thủ công.

A2. Đăng nhập POST /api/auth/login

Body: { "email": "a@example.com", "mat_khau": "matkhau123" }

Phản hồi 200: { "data": { "token": "1|abcXYZ123...", "nguoi_dung": {"id": 5, "ho_ten": "Nguyễn Văn A", "vai_tro": "du_khach"} } }

Phản hồi 401 (sai email hoặc mật khẩu): { "error": "xac_thuc_that_bai", "message": "Email hoặc mật khẩu không đúng" }

A3. Đăng xuất

POST /api/auth/logout Yêu cầu: header Authorization

Phản hồi 200: {"message": "Đăng xuất thành công"}

Phản hồi 401 (chưa đăng nhập hoặc token hết hạn): {"error": "chua_dang_nhap", "message": "Phiên đăng nhập không hợp lệ"}

A4. Lấy thông tin người dùng hiện tại GET /api/auth/me Yêu cầu: header Authorization

Phản hồi 200: { "data": { "id": 8, "ten_dang_nhap": "tranthib", "ho_ten": "Trần Thị B", "email": "b@example.com", "vai_tro": "quan_ly_diem_den", "diem_den_phu_trach": [3, 7] } }

> Ghi chú: trường `diem_den_phu_trach` (mảng id điểm đến) chỉ có giá trị khác rỗng khi `vai_tro = quan_ly_diem_den`; các vai trò khác trả về mảng rỗng `[]`.

Phản hồi 401: `{"error": "chua_dang_nhap", "message": "..."}`

NHÓM B — ĐIỂM ĐẾN (`diem_den`)

B1. Danh sách điểm đến GET /api/diem-den?tinh_thanh=&loai_hinh=&trang=1&so_dong=20

Phản hồi 200: { "data": [{ "id": 3, "ma_dinh_danh": "DD_HOIAN", "ten": "Hội An", "tinh_thanh": "Quảng Nam", "loai_hinh": "di_tich", "diem_danh_tieng_tb": 4.35, "tong_luot_danh_gia": 152 }], "meta": {"trang": 1, "so_dong": 20, "tong_trang": 1, "tong_ban_ghi": 15} }

> Ghi chú phân quyền: `admin`/`chuyen_vien_pt`/`du_khach` xem đầy đủ danh sách. `quan_ly_diem_den` mặc định chỉ nhìn thấy điểm đến mình phụ trách trừ khi truyền `?xem_tat_ca=1` (chỉ để tham khảo, không sửa được điểm đến ngoài phạm vi).

B2. Chi tiết 1 điểm đến GET /api/diem-den/{id}

Phản hồi 200: { "data": { "id": 3, "ma_dinh_danh": "DD_HOIAN", "ten": "Hội An", "tinh_thanh": "Quảng Nam", "loai_hinh": "di_tich", "vi_do": 15.8801000, "kinh_do": 108.3380000, "mo_ta": "Phố cổ di sản UNESCO...", "hinh_anh_url": "https://.../hoian.jpg", "diem_danh_tieng_tb": 4.35, "tong_luot_danh_gia": 152, "nguoi_phu_trach_id": 8 } }

Phản hồi 404: {"error": "khong_tim_thay", "message": "Không tìm thấy điểm đến"}

B3. Tạo điểm đến mới

POST /api/diem-den Yêu cầu: header Authorization, vai_tro = admin

Body: { "ma_dinh_danh": "DD_HALONG", "ten": "Vịnh Hạ Long", "tinh_thanh": "Quảng Ninh", "loai_hinh": "canh_quan", "mo_ta": "Di sản thiên nhiên thế giới...", "nguoi_phu_trach_id": 8 }

Phản hồi 201: {"data": {"id": 16, "..."}, "message": "Tạo điểm đến thành công"} Phản hồi 403: {"error": "khong_co_quyen", "message": "Chỉ admin được thực hiện"} Phản hồi 422: {"error": "du_lieu_khong_hop_le",

"message": "Trường 'ma_dinh_danh' là bắt buộc"}

> Ghi chú: `nguoi_phu_trach_id` là tuỳ chọn, có thể gán sau bằng B4.

B4. Sửa điểm đến PUT /api/diem-den/{id} Yêu cầu: header Authorization

vai_tro = admin (mọi điểm đến), HOẶC vai_tro = quan_ly_diem_den VÀ diem_den.nguoi_phu_trach_id = id người gọi

Body: giống B3 (các trường muốn sửa; riêng "nguoi_phu_trach_id" chỉ admin được đổi)

Phản hồi 200: {"data": {"..."}, "message": "Cập nhật thành công"} Phản hồi 403: {"error": "ngoai_pham_vi_phu_trach", "message": "Bạn không phụ trách điểm đến này"} Phản hồi 404: {"error": "khong_tim_thay", "message": "..."}

B5. Xoá điểm đến DELETE /api/diem-den/{id} Yêu cầu: header Authorization, vai_tro = admin

Phản hồi 200: {"message": "Xoá thành công"} Phản hồi 403: {"error": "khong_co_quyen", "message": "Chỉ admin được xoá điểm đến"} Phản hồi 404: {"error": "khong_tim_thay", "message": "..."}

B6. Danh sách điểm đến của tôi *(mới thêm — phục vụ vai trò `quan_ly_diem_den`)* GET /api/diem-den/cua-toi Yêu cầu: header Authorization, vai_tro = quan_ly_diem_den

Phản hồi 200: {"data": [{"id": 3, "ten": "Hội An", "..."}, {"id": 7, "ten": "Đà Nẵng", "..."}]}

NHÓM C — ĐÁNH GIÁ (`danh_gia`)

C1. Danh sách đánh giá, lọc đa tiêu chí

GET /api/danh-gia? diem_den_id=&khia_canh_id=&sac_thai=&tu_ngay=&den_ngay=&trang=1&so_dong=20

diem_den_id (int, tuỳ chọn): lọc theo điểm đến khia_canh_id (int, tuỳ chọn): lọc theo khía cạnh (join qua bảng danh_gia_khia_canh) sac_thai (enum: tich_cuc|tieu_cuc|trung_tinh, tuỳ chọn): lọc theo sac_thai_tong tu_ngay, den_ngay (date, định dạng YYYY-MM-DD, tuỳ chọn)

Phản hồi 200: { "data": [{ "id": 152, "diem_den": {"id": 3, "ten": "Hội An"}, "diem_so": 2, "tieu_de": "Đông quá", "noi_dung": "Quá đông, giá dịch vụ ăn uống cao...", "ngay_dang": "2026-05-12", "ngay_trai_nghiem": "2026-05-08", "nguon": "Google Maps", "sac_thai_tong": "tieu_cuc", "do_tin_cay_mo_hinh": 0.83, "khia_canh": [{"ten": "gia_ca", "sac_thai": "tieu_cuc", "do_tin_cay": 0.79, "doan_trich": "giá dịch vụ ăn uống cao"}, {"ten": "qua_tai_dong_duc", "sac_thai": "tieu_cuc", "do_tin_cay": 0.88, "doan_trich": "quá đông"}] }], "meta": {"trang": 1, "so_dong": 20, "tong_trang": 8, "tong_ban_ghi": 152} }

> Ghi chú ánh xạ CSDL: Trường doan_trich trong dữ liệu JSON phản hồi của API được ánh xạ trực tiếp từ cột doan_trich_noi_dung trong bảng danh_gia_khia_canh của cơ sở dữ liệu.

C2. Chi tiết 1 đánh giá GET /api/danh-gia/{id}

Phản hồi 200: cấu trúc giống 1 phần tử trong C1, kèm nghi_ngo_gia_mao nếu có: { "data": { "id": 152, "...(như trên)...": "", "nghi_ngo_gia_mao": { "diem_nghi_ngo": 0.12, "ly_do_nghi_ngo": "Không phát hiện dấu hiệu bất thường" } } }

Phản hồi 404: {"error": "khong_tim_thay", "message": "Không tìm thấy đánh giá"}

> Ghi chú: `ly_do_nghi_ngo` luôn có giá trị (NOT NULL theo schema), không bao giờ trả về `null`.

C3. Nạp 1 đánh giá mới (thủ công)

POST /api/danh-gia Yêu cầu: header Authorization

Body: { "diem_den_id": 3, "nguon_id": 1, "diem_so": 4, "noi_dung": "Cảnh đẹp, nhân viên nhiệt tình...", "ngay_dang": "2026-09-01", "ngay_trai_nghiem": "2026-08-28" }

Phản hồi 201: { "data": {"id": 153, "sac_thai_tong": null, "..."}, "message": "Đã nạp đánh giá, đang chờ phân tích sắc thái" } Ghi chú: sac_thai_tong = null lúc mới tạo, hệ thống sẽ gọi dịch vụ Python bất đồng bộ để phân tích rồi cập nhật sau.

Phản hồi 403 (nếu quan_ly_diem_den nạp cho điểm đến ngoài phạm vi): {"error": "ngoai_pham_vi_phu_trach", "message": "Bạn không phụ trách điểm đến này"} Phản hồi 422: {"error": "du_lieu_khong_hop_le", "message": "Trường 'diem_so' phải từ 1 đến 5"}

C4. Nạp nhiều đánh giá từ file CSV

POST /api/danh-gia/nhap-hang-loat Yêu cầu: header Authorization

vai_tro = admin | chuyen_vien_pt (nạp cho bất kỳ điểm đến nào), HOẶC vai_tro = quan_ly_diem_den (chỉ nạp được cho điểm đến mình phụ trách — dòng nào trong CSV có diem_den_id ngoài phạm vi sẽ bị từ chối riêng dòng đó) Content-Type: multipart/form-data Body: file (CSV theo mẫu cột đã quy định) Phản hồi 202 (đã nhận, đang xử lý nền): { "data": {"ma_tien_trinh": "job_20260901_001"}, "message": "Đã nhận file, đang xử lý. Kiểm tra tiến trình tại /api/danh-gia/tien-trinh/{ma_tien_trinh}" }

Phản hồi 403: {"error": "ngoai_pham_vi_phu_trach", "message": "File chứa điểm đến bạn không phụ trách"} Phản hồi 422: {"error": "file_khong_hop_le", "message": "File thiếu cột 'noi_dung'"}

C5. Kiểm tra tiến trình xử lý nhập hàng loạt GET /api/danh-gia/tien-trinh/{ma_tien_trinh}

Phản hồi 200: { "data": { "trang_thai": "dang_xu_ly | hoan_thanh | loi", "so_dong_da_xu_ly": 120, "tong_so_dong": 300 } }

NHÓM D — KHÍA CẠNH & CHỦ ĐỀ

D1. Danh mục khía cạnh GET /api/khia-canh

Phản hồi 200: { "data": [{"id": 1, "ma_khia_canh": "ve_sinh", "ten_khia_canh": "Vệ sinh"}, {"id": 2, "ma_khia_canh": "gia_ca", "ten_khia_canh": "Giá cả"}, {"id": 3, "ma_khia_canh": "thai_do_nv", "ten_khia_canh": "Thái độ nhân viên"}] }

D2. Thêm khía cạnh mới POST /api/khia-canh Yêu cầu: header Authorization, vai_tro = admin

Body: {"ma_khia_canh": "an_ninh", "ten_khia_canh": "An ninh"}

Phản hồi 201: {"data": {"id": 7, "ma_khia_canh": "an_ninh", "ten_khia_canh": "An ninh"}} Phản hồi 403: {"error": "khong_co_quyen", "message": "Chỉ admin được quản trị danh mục khía cạnh"} Phản hồi 422: {"error": "trung_lap", "message": "Khía cạnh đã tồn tại"}

D3. Danh sách chủ đề nổi bật GET /api/chu-de?diem_den_id=&tu_ngay=&den_ngay=

Phản hồi 200: { "data": [{ "id": 4, "ten_chu_de": "Quá tải dịp lễ", "tu_khoa_chinh": "đông, quá tải, chen chúc, xếp hàng", "muc_do_quan_tam": "nong", "trang_thai": "dang_theo_doi", "ngay_phat_hien": "2026-04-30", "so_danh_gia_lien_quan": 27 }] }

> Ghi chú: đã đổi trường `mo_ta` (không tồn tại trong schema) thành `tu_khoa_chinh` (đúng cột NOT NULL của bảng `chu_de`); bổ sung thêm `muc_do_quan_tam` và `trang_thai`.

NHÓM E — DASHBOARD & CẢNH BÁO

E1. Dữ liệu xu hướng theo thời gian GET /api/dashboard/xu-huong?diem_den_id=&tu_ngay=&den_ngay= Yêu cầu: header Authorization

Phản hồi 200: { "data": { "theo_ngay": [{"ngay": "2026-05-01", "tich_cuc": 12, "tieu_cuc": 3, "trung_tinh": 5}, {"ngay": "2026-05-02", "tich_cuc": 8, "tieu_cuc": 7, "trung_tinh": 2}], "diem_trung_binh_ky": 4.1 } } Phản hồi 401: {"error": "chua_dang_nhap", "message": "..."}

> Ghi chú phân quyền: `quan_ly_diem_den` chỉ truy vấn được `diem_den_id` thuộc phạm vi mình phụ trách; nếu truyền `diem_den_id` ngoài phạm vi → trả về 403.

E2. So sánh nhiều điểm đến GET /api/dashboard/so-sanh?diem_den_ids=1,2,3 Yêu cầu: header Authorization

Phản hồi 200: { "data": [{"diem_den_id": 1, "ten": "Hội An", "diem_danh_tieng_tb": 4.35, "ty_le_tieu_cuc": 0.12}, {"diem_den_id": 2, "ten": "Đà Nẵng", "diem_danh_tieng_tb": 4.60, "ty_le_tieu_cuc": 0.08}] }

E3. Danh sách cảnh báo suy giảm danh tiếng GET /api/canh-bao?trang_thai= Yêu cầu: header Authorization

Tham số:

trang_thai (enum: chua_xu_ly|dang_xu_ly|da_khac_phuc|bo_qua, tuỳ chọn): lọc theo trạng thái xử lý

Phản hồi 200: { "data": [{ "id": 9, "diem_den": {"id": 3, "ten": "Hội An"}, "tieu_de": "Tỷ lệ phàn nàn về Vệ sinh tăng đột biến", "ngay_phat_hien": "2026-08-15", "muc_do": "cao", "mo_ta": "Tỷ lệ đánh giá tiêu cực về khía cạnh vệ sinh tăng 40% trong 7 ngày", "trang_thai": "chua_xu_ly" }] }

> Ghi chú phân quyền:
>
> - `admin`: xem toàn bộ cảnh báo mọi điểm đến.
> - `quan_ly_diem_den`: hệ thống TỰ ĐỘNG lọc chỉ trả về cảnh báo của điểm đến mình phụ trách (không cần truyền tham số riêng, backend tự áp dụng theo `nguoi_phu_trach_id`).
> - `chuyen_vien_pt`: xem toàn bộ (chỉ xem, không xử lý được — xem E4).
> - `du_khach`: không có quyền truy cập endpoint này (401/403).
>
> Đã đổi trường `da_xu_ly` (boolean, không khớp schema) thành `trang_thai` (enum 4 trạng thái, đúng cột schema); bổ sung trường `tieu_de` (NOT NULL trong schema, trước đây bị thiếu).

E4. Đánh dấu xử lý cảnh báo PUT /api/canh-bao/{id} Yêu cầu: header Authorization

vai_tro = admin (mọi cảnh báo), HOẶC vai_tro = quan_ly_diem_den VÀ cảnh báo thuộc điểm đến mình phụ trách

Body: {"trang_thai": "da_khac_phuc"}

Phản hồi 200: {"message": "Đã cập nhật trạng thái cảnh báo"} Phản hồi 403: {"error": "ngoai_pham_vi_phu_trach", "message": "Bạn không phụ trách điểm đến của cảnh báo này"}

NHÓM F — NỘI BỘ (Laravel gọi sang Python — Vue KHÔNG được gọi trực tiếp)

F1. Phân tích sắc thái POST http://python-service:8000/phan-tich-sac-thai Body: {"noi_dung": "Quá đông, giá dịch vụ ăn uống cao..."}

Phản hồi 200: { "sac_thai_tong": "tieu_cuc", "do_tin_cay": 0.83, "khia_canh_phat_hien": [{"ten": "gia_ca", "sac_thai": "tieu_cuc", "do_tin_cay": 0.79, "doan_trich": "giá dịch vụ ăn uống cao"}, {"ten": "qua_tai_dong_duc", "sac_thai": "tieu_cuc", "do_tin_cay": 0.88, "doan_trich": "quá đông"}] }

> Ghi chú: Laravel nhận phản hồi này rồi cập nhật ngược vào 2 cột mới `danh_gia.sac_thai_tong`, `danh_gia.do_tin_cay_mo_hinh` (xem Phần 3), đồng thời ghi từng khía cạnh vào bảng `danh_gia_khia_canh`.

F2. Phát hiện chủ đề POST http://python-service:8000/phat-hien-chu-de Body: {"diem_den_id": 3, "khoang_ngay": ["2026-04-01", "2026-04-30"]}

Phản hồi 200: { "chu_de": [{"ten_chu_de": "Quá tải dịp lễ", "tu_khoa_chinh": "đông, quá tải, chen chúc", "so_danh_gia_lien_quan": 27}] }

F3. Phát hiện nghi ngờ giả mạo POST http://python-service:8000/phat-hien-gia-mao Body: {"danh_gia_id": 152, "noi_dung": "..."}

Phản hồi 200: {"diem_nghi_ngo": 0.12, "ly_do_nghi_ngo": "Văn phong tự nhiên, không phát hiện dấu hiệu bất thường"}

PHẦN 3 — MA TRẬN PHÂN QUYỀN THEO ENDPOINT

Endpoint	admin	quan_ly_diem_den	chuyen_vien_pt	du_khach
`GET /api/diem-den`	Tất cả	Tất cả (xem), mặc định lọc về mình phụ trách	Tất cả	Tất cả (công khai)
`GET /api/diem-den/{id}`	✅	✅ chỉ nếu là điểm đến mình phụ trách	✅	✅
`POST /api/diem-den`	✅	❌	❌	❌
`PUT /api/diem-den/{id}`	✅	✅ chỉ nếu là điểm đến mình phụ trách	❌	❌
`DELETE /api/diem-den/{id}`	✅	❌	❌	❌
`GET /api/diem-den/cua-toi`	❌ (không cần)	✅	❌	❌
`GET /api/danh-gia`	✅	✅ chỉ đánh giá của điểm đến mình phụ trách	✅	✅ (bản rút gọn)

Endpoint	admin	quan_ly_diem_den	chuyen_vien_pt	du_khach
`POST /api/danh-gia`	✅	✅ chỉ cho điểm đến mình phụ trách	✅	❌
`POST /api/danh-gia/nhap-hang-loat`	✅	✅ chỉ cho điểm đến mình phụ trách	✅	❌
`GET /api/khia-canh`	✅	✅	✅	✅
`POST /api/khia-canh`	✅	❌	❌	❌
`GET /api/chu-de`	✅	✅	✅	✅
`GET /api/dashboard/xu-huong`	✅	✅ chỉ điểm đến mình phụ trách	✅	✅ (bản công khai)
`GET /api/dashboard/so-sanh`	✅	✅	✅	✅
`GET /api/canh-bao`	✅ toàn bộ	✅ chỉ của điểm đến mình phụ trách	✅ xem (không xử lý)	❌
`PUT /api/canh-bao/{id}`	✅	✅ chỉ nếu cảnh báo thuộc điểm đến mình phụ trách	❌	❌

PHẦN 4 — BẢNG MÃ LỖI DÙNG CHUNG

Mã trạng thái	Mã lỗi (`error`)	Khi nào xảy ra
400	`yeu_cau_khong_hop_le`	Tham số gửi sai định dạng (ví dụ ngày không đúng YYYY-MM-DD)
401	`chua_dang_nhap`	Thiếu token hoặc token hết hạn
403	`khong_co_quyen`	Đã đăng nhập nhưng vai trò không đủ quyền thực hiện hành động
403	`ngoai_pham_vi_phu_trach`	`quan_ly_diem_den` cố truy cập/sửa tài nguyên ngoài phạm vi điểm đến mình phụ trách
404	`khong_tim_thay`	ID không tồn tại
422	`du_lieu_khong_hop_le`	Dữ liệu gửi lên vi phạm ràng buộc (thiếu trường bắt buộc, sai kiểu)
422	`trung_lap`	Dữ liệu vi phạm ràng buộc UNIQUE (email, tên đăng nhập, mã khía cạnh trùng...)
500	`loi_he_thong`	Lỗi phía máy chủ, không do người dùng